

Instituto Tecnológico Centroamericano

Docente: Ing. Alfredo Alcides Aquino Aguilar

Proyecto: Diseño de arquitectura del sistema

Estudiantes: Melgares Valdez Henry Levi.

Hernández Ramírez Ronald Alexis.

Carrera: IID-03 Técnico en Ingeniería en Informática Inteligente.

Importancia del Diseño de la Arquitectura del Sistema.....	3
1. Garantiza la Integración Correcta de Tecnologías	3
2. Mejora la Seguridad del Sistema	4
3. Permite Escalabilidad Futura	4
4. Facilita el Mantenimiento y Soporte Técnico.....	5
5. Optimiza el Flujo de Datos	5
6. Permite Trazabilidad y Auditoría	5
7. Reduce Riesgos del Proyecto	6
8. Soporta Inteligencia Artificial y Analítica	6
DIAGRAMA GENERAL COMPLETO DEL SISTEMA PROPUESTO	7
ARQUITECTURA LÓGICA EN CAPAS	8
ARQUITECTURA CLOUD	9
ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS	10
ARQUITECTURA BASADA EN SERVICIOS.....	11
DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	12
ARQUITECTURA DE SEGURIDAD COMPLETA.....	13
ARQUITECTURA DE ANALÍTICA Y ML	14
ARQUITECTURA DE VISUALIZACIÓN	15

Importancia del Diseño de la Arquitectura del Sistema

El diseño de la arquitectura del sistema es una de las etapas más críticas en el desarrollo del Sistema Inteligente de Control de Accesos, ya que define cómo interactúan todos los componentes tecnológicos (IoT, base de datos, servicios web, seguridad, machine learning y visualización). Una arquitectura bien diseñada garantiza que el sistema sea seguro, escalable, mantenible y eficiente.

A continuación se detalla su importancia desde distintos enfoques:

1. Garantiza la Integración Correcta de Tecnologías

El proyecto integra múltiples tecnologías:

- Dispositivos IoT (cámara, lector biométrico)
- Servicios en la nube (Azure AI Face)
- Base de datos relacional
- API REST
- Aplicación web
- Módulos de seguridad
- Módulo de Machine Learning

Sin una arquitectura clara, estos componentes podrían funcionar de manera aislada o generar conflictos de comunicación.

El diseño arquitectónico:

- Define cómo se envían los datos.
- Establece qué módulo procesa cada información.
- Determina qué componente toma decisiones.
- Evita redundancias y fallos de integración.

2. Mejora la Seguridad del Sistema

En un sistema de control de accesos, la seguridad es crítica.

La arquitectura permite:

- Separar la capa de presentación de la base de datos.
- Implementar autenticación mediante tokens (JWT).
- Definir cifrado de comunicaciones (HTTPS).
- Establecer control de roles (Administrador, Usuario).
- Proteger datos biométricos sensibles.

Un diseño arquitectónico deficiente podría:

- Exponer datos biométricos.
- Permitir accesos no autorizados.
- Generar vulnerabilidades en la API.

Por ello, la arquitectura de seguridad es fundamental para garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad.

3. Permite Escalabilidad Futura

Aunque el proyecto inicia con una sola instalación (por ejemplo, un aula o laboratorio), la arquitectura debe permitir:

- Agregar nuevas aulas.
- Integrar más dispositivos IoT.
- Aumentar usuarios registrados.
- Implementar nuevos modelos de Machine Learning.

Una arquitectura modular basada en servicios permite escalar horizontalmente sin rediseñar el sistema completo.

4. Facilita el Mantenimiento y Soporte Técnico

El diseño en capas (presentación, lógica de negocio, datos) permite:

- Corregir errores sin afectar todo el sistema.
- Actualizar la base de datos sin modificar la interfaz web.
- Cambiar el proveedor cloud sin alterar la aplicación completa.
- Mejorar el modelo de reconocimiento facial sin afectar la API.

Esto reduce costos de mantenimiento y tiempos de inactividad.

5. Optimiza el Flujo de Datos

El diagrama de flujo de datos permite visualizar:

1. Captura de imagen o huella.
2. Envío al módulo de procesamiento.
3. Validación en la nube o modelo local.
4. Verificación contra base de datos.
5. Autorización o denegación.
6. Registro del evento.
7. Visualización en dashboard.

Sin esta estructura clara, podrían existir:

- Retrasos en validaciones.
- Duplicidad de registros.
- Fallos en auditoría.

6. Permite Trazabilidad y Auditoría

La arquitectura de base de datos y servicios permite:

- Registrar cada intento de acceso.
- Almacenar fecha, hora y resultado.
- Generar reportes históricos.
- Analizar patrones de comportamiento.

Esto es clave para seguridad institucional y análisis posterior.

7. Reduce Riesgos del Proyecto

Un diseño arquitectónico previo:

- Minimiza errores en implementación.
- Reduce retrabajos.
- Disminuye costos inesperados.
- Permite estimar mejor tiempos y recursos.

En términos de gestión de proyectos, una arquitectura clara reduce el riesgo técnico.

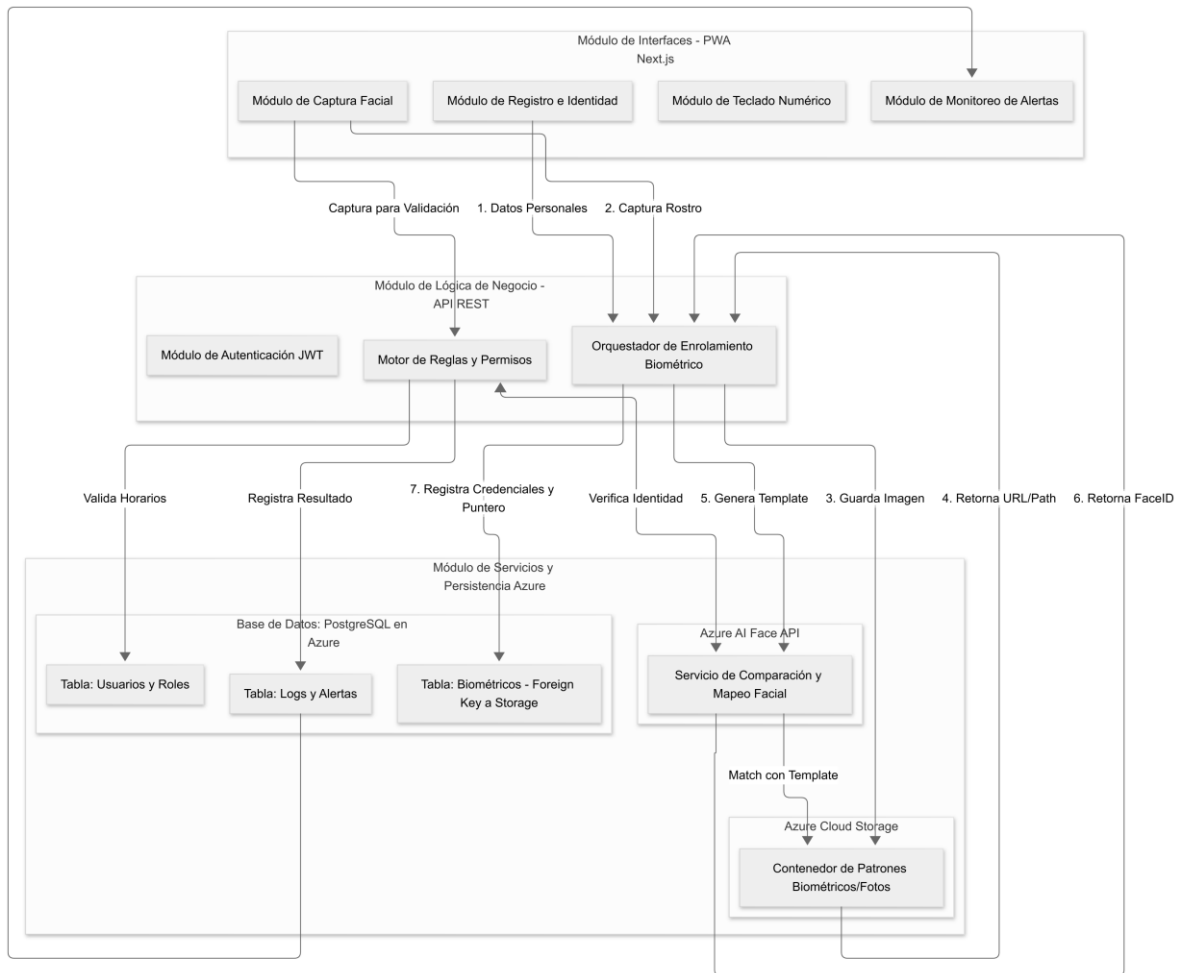
8. Soporta Inteligencia Artificial y Analítica

La arquitectura permite integrar:

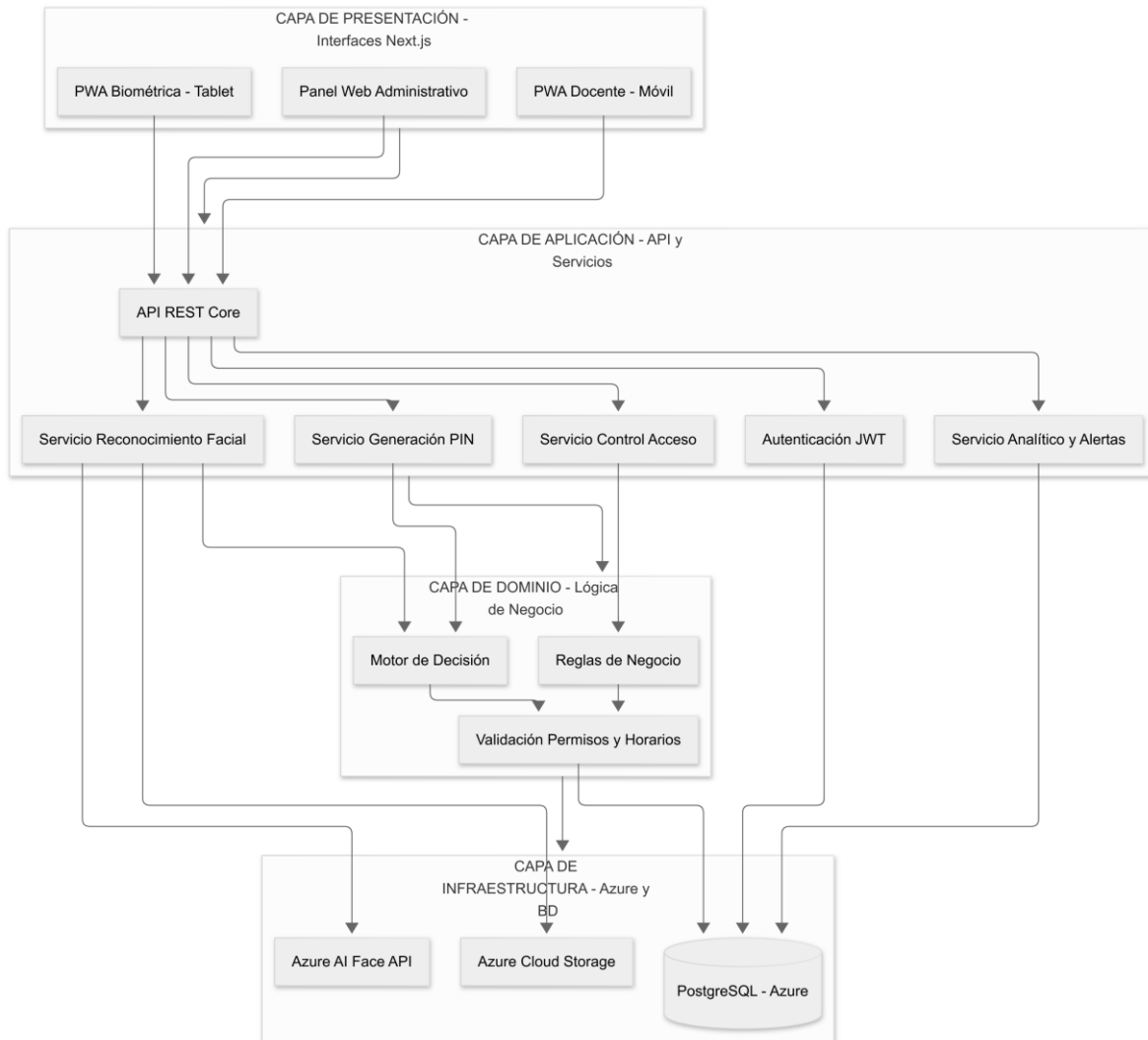
- Reconocimiento facial (Azure AI Face).
- Análisis de patrones de acceso.
- Estadísticas de uso.
- Detección de intentos fallidos repetitivos.

Sin una arquitectura preparada para ML y analítica, el sistema quedaría limitado a solo abrir y cerrar puertas.

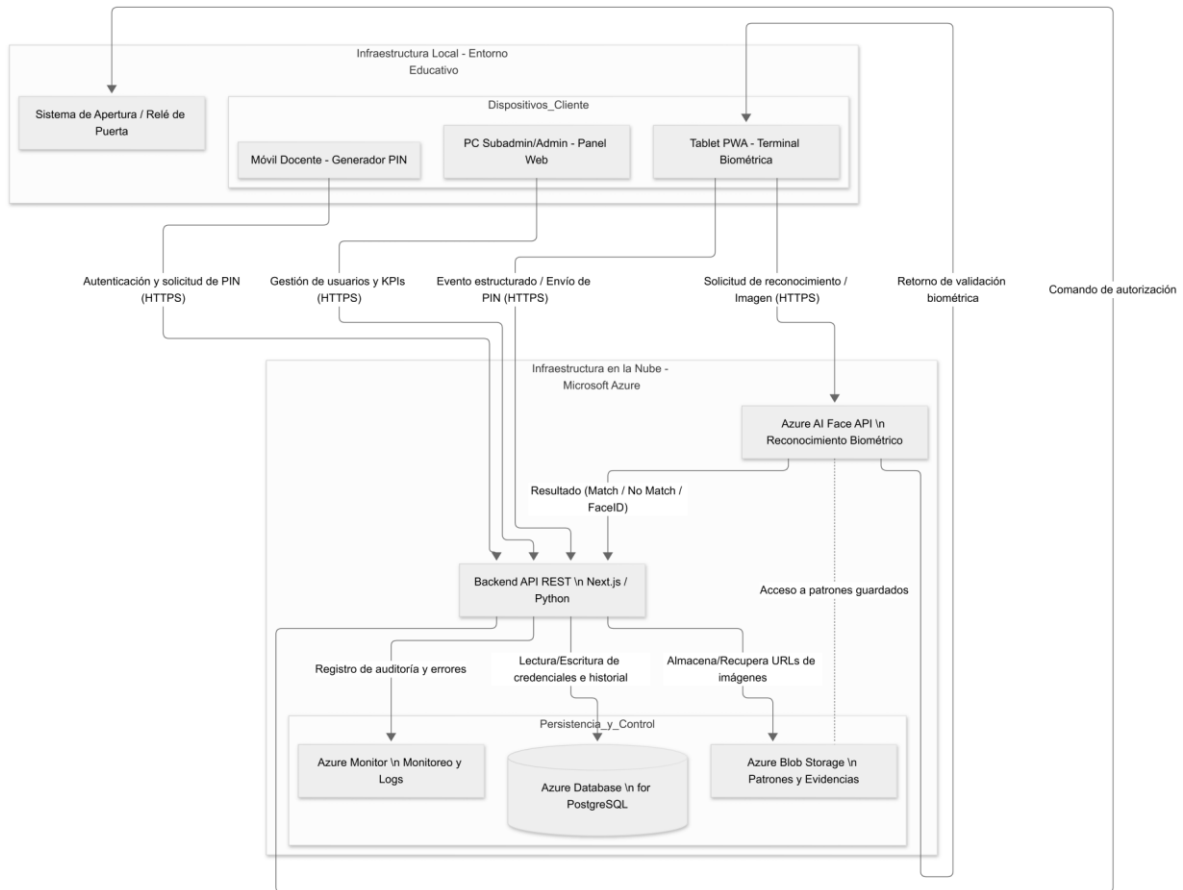
DIAGRAMA GENERAL COMPLETO DEL SISTEMA PROPUESTO



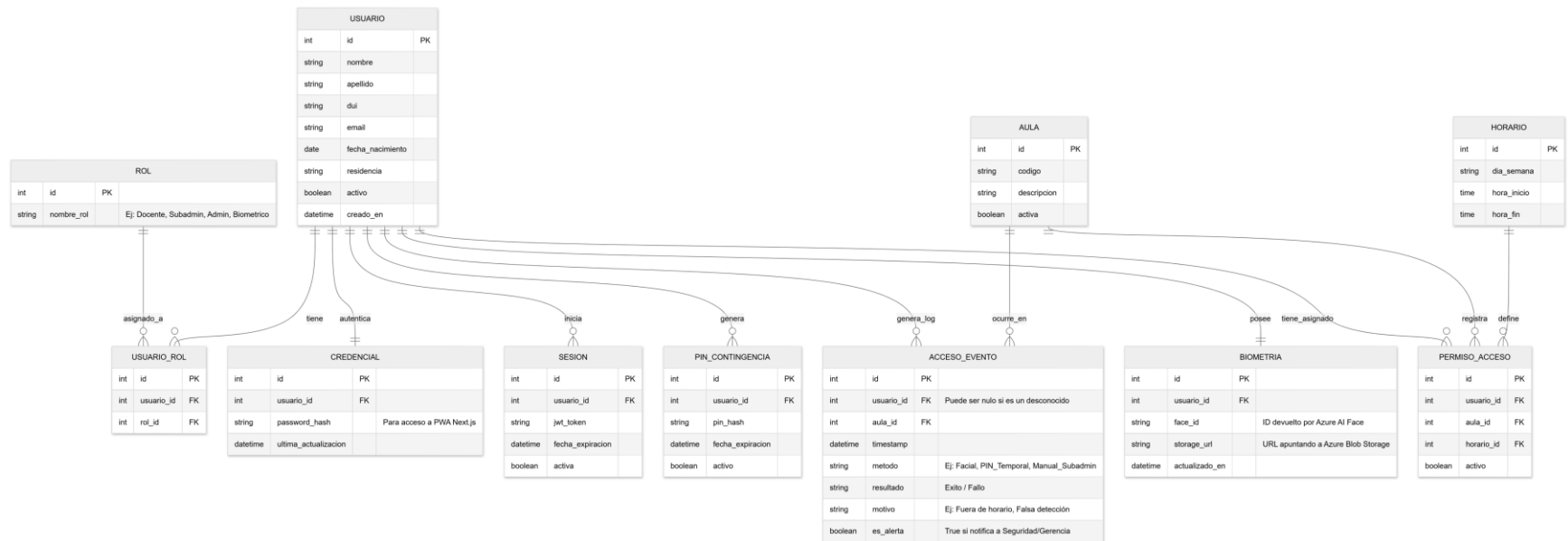
ARQUITECTURA LÓGICA EN CAPAS



ARQUITECTURA CLOUD



ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS



ARQUITECTURA BASADA EN SERVICIOS

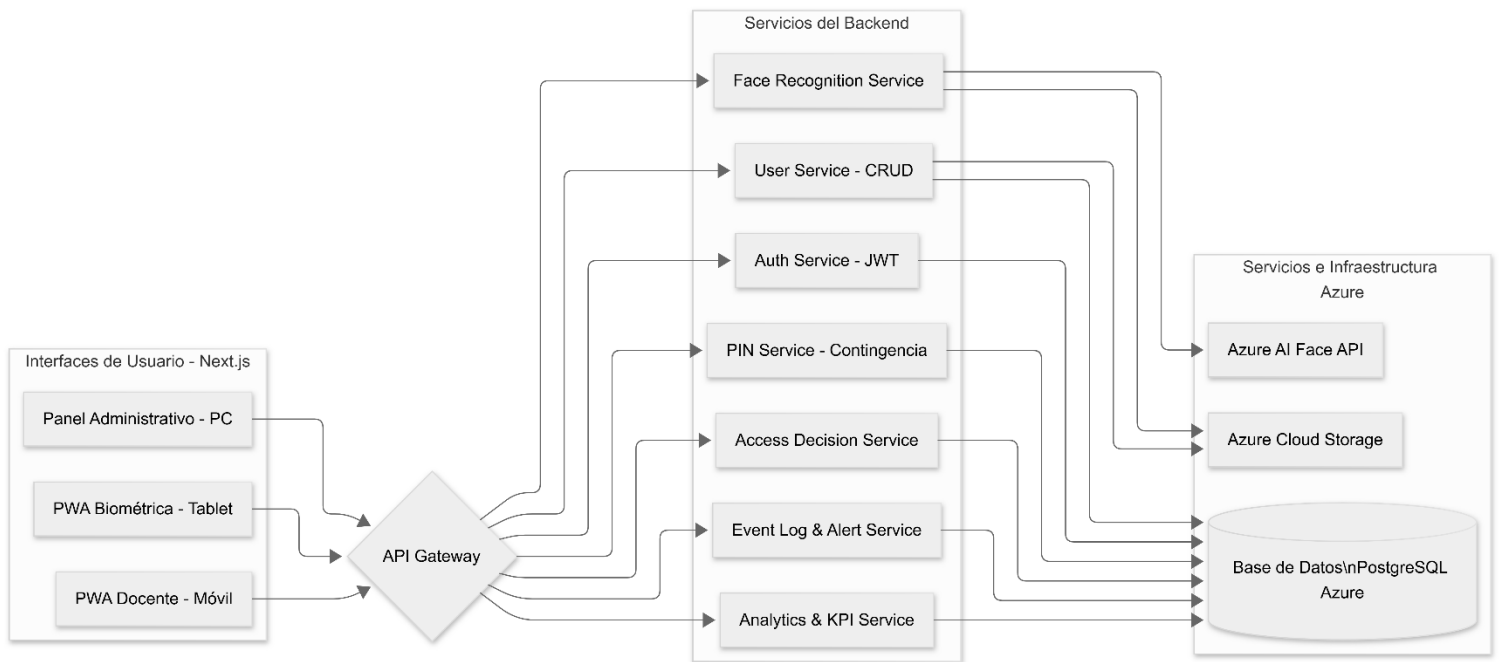
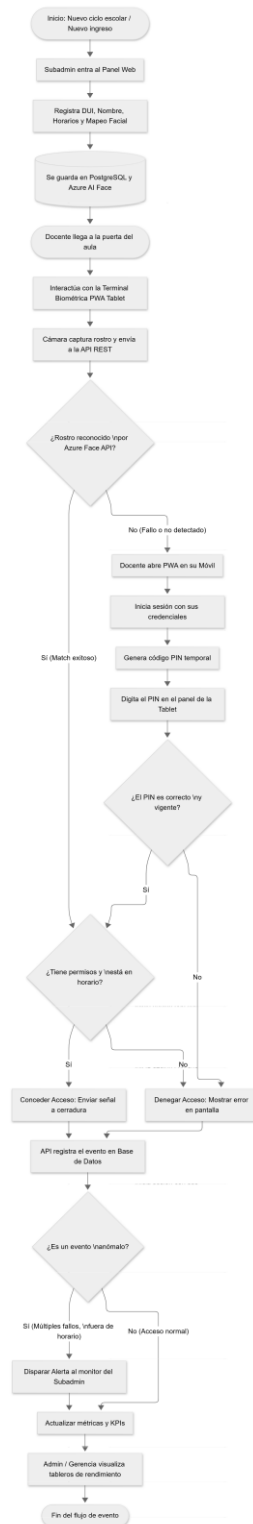
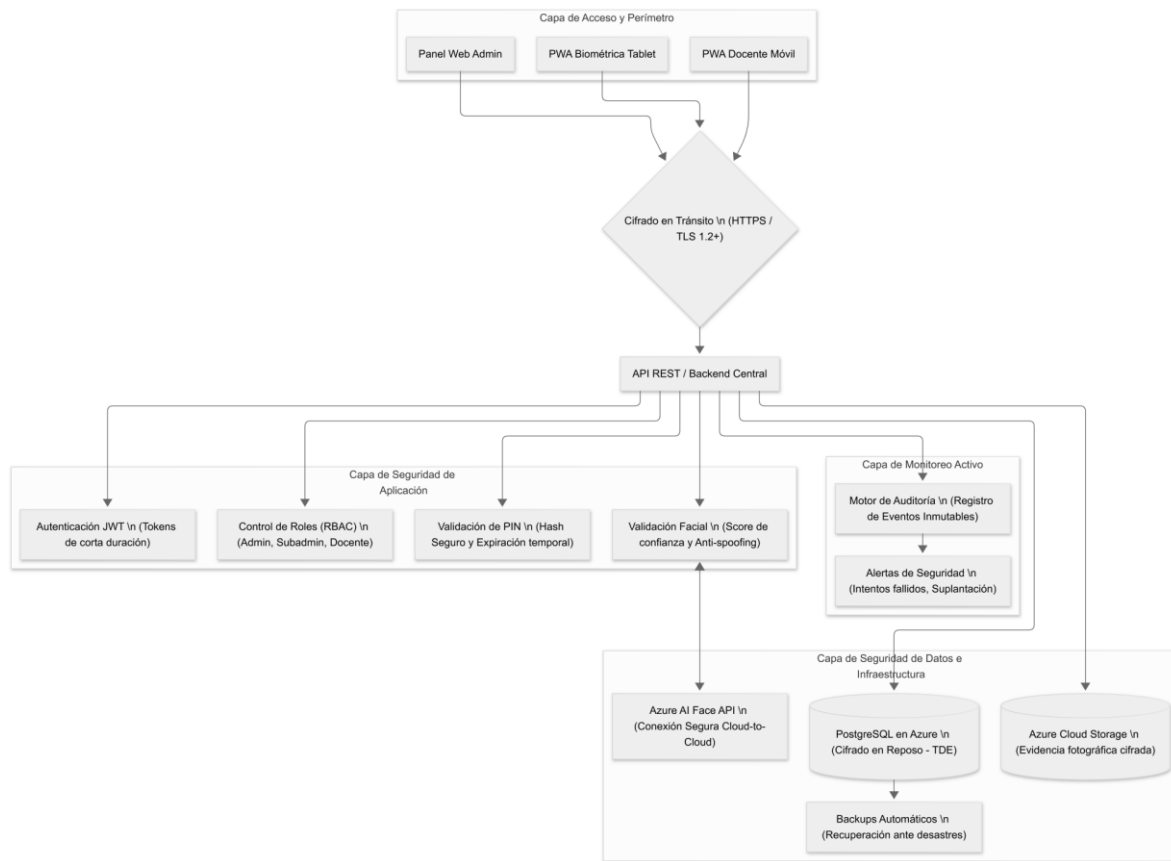


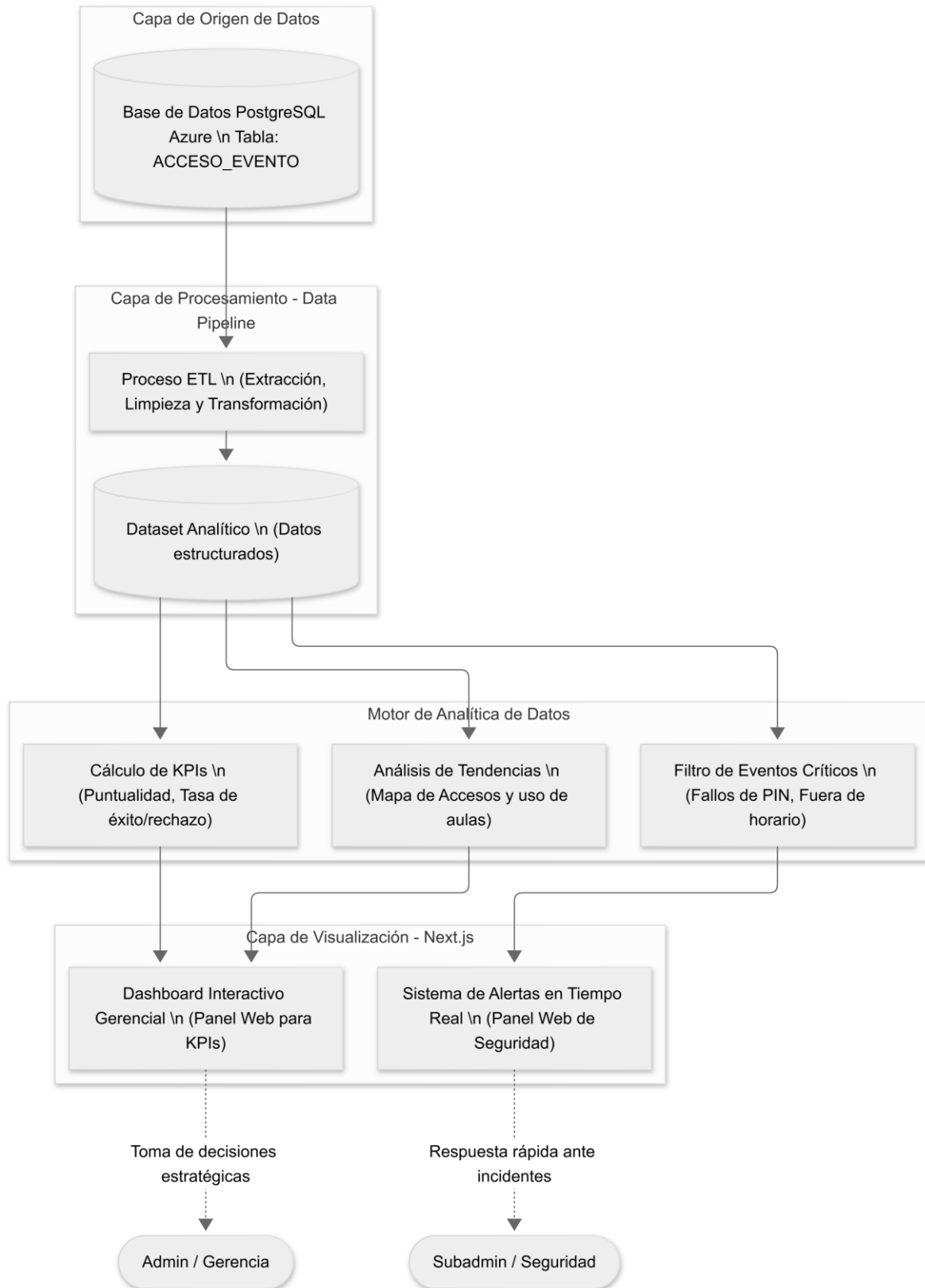
DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS



ARQUITECTURA DE SEGURIDAD COMPLETA



ARQUITECTURA DE ANALÍTICA Y ML



ARQUITECTURA DE VISUALIZACIÓN

